АЛГЕБРА · СИСТЕМАТИЗАЦИЯ МЕТОДОВ

Чек-лист

Многочлены

и метод интервалов

Деление с остатком и теорема Безу
Схема Горнера и разложение на множители
Кратность корней, рациональные неравенства
Замена переменной в уравнениях

Ксения Клыкова

14 октября 2026 года

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Ксении Клыковой

1. Деление многочленов с остатком

- ☐ Для многочленов $A(x)$ и $B(x) \neq 0$ существуют единственные многочлены $Q(x)$ и $R(x)$ такие, что

$$A(x) = B(x)Q(x) + R(x), \qquad R(x) = 0 \text{ или } \deg R < \deg B.$$

  Здесь Q — частное, R — остаток.
- ☐ При делении уголком очередной член частного выбирайте по старшим членам текущего остатка и делителя. Умножайте, вычитайте, повторяйте, пока степень остатка не станет меньше степени делителя.

Пример из занятия. Разделим

$$A(x) = 2x^3 - 5x^2 + 5x - 2 \quad \text{на} \quad B(x) = x^2 - x - 1.$$

Первый член частного $2x$:

$$\begin{aligned} A(x) - 2xB(x) &= (2x^3 - 5x^2 + 5x - 2) \\ &\quad - (2x^3 - 2x^2 - 2x) \\ &= -3x^2 + 7x - 2. \end{aligned}$$

Следующий член частного -3:

$$(-3x^2 + 7x - 2) - (-3)B(x) = 4x - 5.$$

Итак, $Q(x) = 2x - 3$, $R(x) = 4x - 5$, причём $\deg R = 1 < 2$.

$$\boxed{A(x) = (x^2 - x - 1)(2x - 3) + (4x - 5).}$$

2. Теорема Безу: остаток без деления уголком

- ☐ При делении $P(x)$ на $x - a$ остаток равен $P(a)$. Следовательно, $x - a$ является множителем $P(x)$ тогда и только тогда, когда $P(a) = 0$.

Пример. Найдём остаток при делении $P(x) = 3x^3 - 4x^2 - 2x + 1$ на $x - 1$:

$$P(1) = 3 - 4 - 2 + 1 = \boxed{-2}.$$

Важно. В теореме Безу делитель должен иметь вид $x - a$. Для делителя $2x - 3$ его корень $a = \frac{3}{2}$, а остаток по-прежнему равен $P(\frac{3}{2})$.

3. Разложение на множители и схема Горнера

- ☐ Если $P(x)$ имеет целые коэффициенты и ненулевой свободный член, то любой целый корень делит свободный член. При произвольном целом старшем коэффициенте это условие остаётся необходимым для целого корня.
- ☐ Подбирайте кандидат a, вычисляйте $P(a)$. Если результат ноль, делите $P(x)$ на $x-a$ уголком или по схеме Горнера, после чего продолжайте разложение многочлена меньшей степени.

Пример из занятия. Для $P(x)=-3x^2+15x+72$ проверим $a=-3$:

$$P(-3)=-3\cdot 9-45+72=0.$$

Схема Горнера для коэффициентов $(-3;15;72)$:

-3	-3	15	72
		$+9$	-72
	-3	24	$\mathbf{0}$

$$\boxed{-3x^2+15x+72=(x+3)(-3x+24)=-3(x+3)(x-8).}$$

Важно. Последнее число в схеме — остаток, предыдущие числа — коэффициенты частного по убыванию степеней. При нулевом остатке найденный множитель подтверждён.

4. Метод интервалов и кратности корней

- ☐ Перенесите всё в одну сторону и, по возможности, представьте левую часть как произведение множителей или одну дробь. Найдите действительные нули числителя и знаменателя.
- ☐ При переходе через точку с нечётной кратностью знак меняется; с чётной кратностью знак сохраняется. Если сокращаете общие множители, первоначальные запреты $Q(x)\neq 0$ остаются.
- ☐ В строгом неравенстве нули числителя исключаются. В нестрогом они включаются только тогда, когда знаменатель в точке отличен от нуля. Нули знаменателя не включаются никогда.

Простой пример. Решите $(x+3)(x+1)(x-5)>0$. Точки $-3,-1{,}5$ простые. При $x>5$ знак положительный; при переходе через каждую точку знак меняется. Поэтому

$$\boxed{x\in(-3;-1)\cup(5;+\infty).}$$

Чётная кратность и запрещённые точки

Пример из занятия. Решите

$$\frac{(x-1)^{10}(x+2)^9}{2x-3} \geq 0.$$

Критические точки: -2 (нечётная кратность 9), 1 (чётная кратность 10), $\frac{3}{2}$ (знаменатель, нечётная кратность 1). В точке $x=0$ выражение отрицательно.

Интервал	$(-\infty;-2)$	$(-2;1)$	$(1;\frac{3}{2})$	$(\frac{3}{2};+\infty)$
Знак	$+$	$-$	$-$	$+$

Точка -2 включается как нуль числителя; точка 1 включается отдельно, хотя знак при переходе не меняется. Точка $\frac{3}{2}$ исключается:

$$\boxed{x \in (-\infty;-2] \cup \{1\} \cup \left(\frac{3}{2};+\infty\right).}$$

Важно. Если перенести множитель $(x-1)^{10}$ в знаменатель, то $x=1$ станет запрещённой точкой. Даже чётная степень в знаменателе создаёт разрыв области определения.

Как распутывать большие степени

Пример. Для выражения

$$\frac{(x^2-2x+1)^{20}(x^3-x^2+3x-3)}{(4x-10)^{19}(x-10)^{24}}$$

перед расстановкой знаков разложите:

$$(x^2-2x+1)^{20} = (x-1)^{40},$$
$$x^3-x^2+3x-3 = (x-1)(x^2+3),$$

поэтому весь числитель равен $(x-1)^{41}(x^2+3)$. Для вещественных x множитель x^2+3 всегда положителен. Критические точки: 1 (нечётная кратность 41), $\frac{5}{2}$ (нечётная кратность 19) и 10 (чётная кратность 24, но точка запрещена). При знаке <0 ответ:

$$\boxed{x \in \left(1;\frac{5}{2}\right).}$$

5. Замена переменной в многочленных уравнениях

☐ Если в уравнении повторяется одно выражение $f(x)$, положите $t = f(x)$, решите более простое уравнение для t, а затем выполните обратную замену для каждого найденного значения.

Пример из занятия. Решите

$$(x^3 - x^2)^2 + 8(x^3 - x^2) - 48 = 0.$$

Положим $t = x^3 - x^2$. Тогда

$$t^2 + 8t - 48 = (t + 12)(t - 4) = 0, \quad t = -12 \text{ или } t = 4.$$

После обратной замены получаем два уравнения:

$$x^3 - x^2 + 12 = 0,$$
$$x^3 - x^2 - 4 = 0.$$

Разложим их с помощью найденных целых корней:

$$x^3 - x^2 + 12 = (x + 2)(x^2 - 3x + 6),$$
$$x^3 - x^2 - 4 = (x - 2)(x^2 + x + 2).$$

Дискриминанты обоих квадратных трёхчленов отрицательны: $D_1 = 9 - 24 = -15$, $D_2 = 1 - 8 = -7$. Поэтому

$$\boxed{x = -2 \text{ или } x = 2.}$$

☐ Если у всех членов есть общий множитель, вначале вынесите его за скобки. Например, $x^3 - 3x^2 + 2x = x(x - 1)(x - 2)$. Это помогает сразу увидеть часть корней.

6. Самопроверка перед записью ответа

☐ Проверьте тождество $A = BQ + R$ и условие $\deg R < \deg B$ при делении с остатком.

☐ При использовании теоремы Безу пересчитайте $P(a)$; при схеме Горнера проверьте последний столбец.

☐ В рациональном неравенстве сначала выпишите все запреты знаменателя, затем проверьте чётность кратностей и строгость знака.

☐ После замены переменной решите все уравнения обратной замены и проверьте полученные действительные корни.

Алгоритм: метод интервалов

От разложения на множители к ответу



Тренировочный блок · Путь А

10 упражнений. Выполняйте задания последовательно. В задачах на неравенства указывайте полное множество решений. Для каждого ответа полезно сделать короткую проверку.

1. Теорема Безу.

   Найдите остаток от деления $P(x) = 2x^3 - 3x^2 + 4x - 5$ на $x - 1$.

2. Деление уголком.

   Разделите $2x^3 - x^2 - 2x - 6$ на $x^2 - x - 2$. Укажите частное и остаток.

3. Схема Горнера.

   Разложите на множители $2x^2 - 5x - 3$, предварительно проверив, является ли 3 корнем.

4. Целые корни.

   Полностью разложите на линейные множители $x^3 - 4x^2 + x + 6$.

5. Простой метод интервалов.

   Решите $(x + 2)(x - 1)(x - 4) > 0$.

6. Нуль чётной кратности.

   Решите $\dfrac{(x-1)^2(x+3)}{x-2} \geq 0$.

7. Запрещённая точка чётной кратности.

   Решите $\dfrac{(x+1)^3(x-2)^2}{(x-4)(x-1)^2} \leq 0$.

8. Большие степени.

   Решите
   $$\frac{(x^2+4x+4)^{12}(x^3+2x^2+5x+10)}{(2x-6)^{11}(x-1)^8} < 0.$$

9. Замена переменной.

   Решите уравнение
   $$(x^3 + x^2)^2 + 2(x^3 + x^2) - 8 = 0.$$

10. Итоговая задача.

    Решите неравенство, используя разложение на множители и метод интервалов:

    $$(x^3 - x^2)^2 + 8(x^3 - x^2) - 48 \geq 0.$$

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	-2.
2	Частное: $2x+1$; остаток: $3x-4$.
3	$(x-3)(2x+1)$.
4	$(x+1)(x-2)(x-3)$.
5	$(-2;1)\cup(4;+\infty)$.
6	$(-\infty;-3]\cup\{1\}\cup(2;+\infty)$.
7	$[-1;1)\cup(1;4)$.
8	$(-2;1)\cup(1;3)$.
9	$\{-2;1\}$.
10	$(-\infty;-2]\cup[2;+\infty)$.

Контрольные ориентиры. В заданиях 6–8 отдельно проследите, какие точки являются нулями числителя, а какие запрещены знаменателем. В заданиях 9–10 используйте замену переменной и разложение кубических многочленов.